

Medidas reales y complejas

Pablo Jesús Bueno Ereza

Universidad de Zaragoza
799101@unizar.es

Tutorizado por Luciano Abadías Ullod

23/06/2023



Universidad
Zaragoza

Contenidos



Universidad
Zaragoza

Contenidos



¿Qué es una medida real (compleja)?

Fijamos un espacio medible $(X, \mathcal{A})$.



¿Qué es una medida real (compleja)?

Fijamos un espacio medible $(X, \mathcal{A})$.

Definición (Medidas reales y complejas)

Una **medida real** (resp. **compleja**) es una aplicación $\lambda : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ (resp. $\lambda : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$) cumpliendo:

label=i) $\lambda(\emptyset) = 0$

lbl=ii) $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ disjuntos $\Rightarrow \lambda\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \lambda(E_n)$



¿Qué es una medida real (compleja)?

Fijamos un espacio medible $(X, \mathcal{A})$.

Definición (Medidas reales y complejas)

Una **medida real** (resp. **compleja**) es una aplicación $\lambda : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ (resp. $\lambda : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$) cumpliendo:

label=i) $\lambda(\emptyset) = 0$

lbbel=ii) $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ disjuntos $\Rightarrow \lambda\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \lambda(E_n)$

- λ es medida compleja $\Leftrightarrow \Re \lambda, \Im \lambda$ son medidas reales.



¿Qué es una medida real (compleja)?

Fijamos un espacio medible $(X, \mathcal{A})$.

Definición (Medidas reales y complejas)

Una **medida real** (resp. **compleja**) es una aplicación $\lambda : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ (resp. $\lambda : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$) cumpliendo:

label=i) $\lambda(\emptyset) = 0$

lbbel=ii) $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ disjuntos $\Rightarrow \lambda\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \lambda(E_n)$

- λ es medida compleja $\Leftrightarrow \Re \lambda, \Im \lambda$ son medidas reales.
- Sea λ medida positiva. λ es una medida real $\Leftrightarrow \lambda$ es finita.



¿Qué es una medida real (compleja)?

Fijamos un espacio medible $(X, \mathcal{A})$.

Definición (Medidas reales y complejas)

Una **medida real** (resp. **compleja**) es una aplicación $\lambda : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ (resp. $\lambda : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$) cumpliendo:

label=i) $\lambda(\emptyset) = 0$

lbbel=ii) $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ disjuntos $\Rightarrow \lambda\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \lambda(E_n)$

- λ es medida compleja $\Leftrightarrow \Re \lambda, \Im \lambda$ son medidas reales.
- Sea λ medida positiva. λ es una medida real $\Leftrightarrow \lambda$ es finita.
- Sean λ_1, λ_2 medidas complejas. $a\lambda_1 + b\lambda_2$ es medida compleja para cualquier $a, b \in \mathbb{C}$.

Similitudes con medidas positivas

Sea λ medida compleja.



Similitudes con medidas positivas

Sea λ medida compleja.

$$\text{label=i)} \quad E_1, \dots, E_N \subseteq \mathcal{A} \text{ disjuntos} \quad \Rightarrow \quad \lambda \left(\bigsqcup_{n=1}^N E_n \right) = \sum_{n=1}^N \lambda(E_n)$$



Similitudes con medidas positivas

Sea λ medida compleja.

label=i) $E_1, \dots, E_N \subseteq \mathcal{A}$ disjuntos $\Rightarrow \lambda\left(\bigsqcup_{n=1}^N E_n\right) = \sum_{n=1}^N \lambda(E_n)$

lbbel=ii) $E, F \in \mathcal{A}$ con $E \subseteq F \Rightarrow \lambda(F \setminus E) = \lambda(F) - \lambda(E)$



Similitudes con medidas positivas

Sea λ medida compleja.

label=i) $E_1, \dots, E_N \subseteq \mathcal{A}$ disjuntos $\Rightarrow \lambda\left(\bigsqcup_{n=1}^N E_n\right) = \sum_{n=1}^N \lambda(E_n)$

lbel=ii) $E, F \in \mathcal{A}$ con $E \subseteq F$ $\Rightarrow \lambda(F \setminus E) = \lambda(F) - \lambda(E)$

lcbel=iii) $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ es sucesión creciente $\Rightarrow \lambda\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \lim_n \lambda(E_n)$



Similitudes con medidas positivas

Sea λ medida compleja.

label=i) $E_1, \dots, E_N \subseteq \mathcal{A}$ disjuntos $\Rightarrow \lambda\left(\bigsqcup_{n=1}^N E_n\right) = \sum_{n=1}^N \lambda(E_n)$

lbel=ii) $E, F \in \mathcal{A}$ con $E \subseteq F$ $\Rightarrow \lambda(F \setminus E) = \lambda(F) - \lambda(E)$

lbel=iii) $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ es sucesión creciente $\Rightarrow \lambda\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \lim_n \lambda(E_n)$

ldbel=iv) $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ es sucesión decreciente $\Rightarrow \lambda\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \lim_n \lambda(E_n)$



Similitudes con medidas positivas

Sea λ medida compleja.

$$\text{label=i)} \quad E_1, \dots, E_N \subseteq \mathcal{A} \text{ disjuntos} \quad \Rightarrow \quad \lambda\left(\bigsqcup_{n=1}^N E_n\right) = \sum_{n=1}^N \lambda(E_n)$$

$$\text{lbbel=ii)} \quad E, F \in \mathcal{A} \text{ con } E \subseteq F \quad \Rightarrow \quad \lambda(F \setminus E) = \lambda(F) - \lambda(E)$$

$$\text{lcbel=iii)} \quad (E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A} \text{ es sucesión creciente} \quad \Rightarrow \quad \lambda\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \lim_n \lambda(E_n)$$

$$\text{ldbel=iv)} \quad (E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A} \text{ es sucesión decreciente} \quad \Rightarrow \quad \lambda\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \lim_n \lambda(E_n)$$

Sea μ medida positiva y $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ compleja.

$$\lambda(E) := \int_E f \, d\mu, \quad E \in \mathcal{A},$$

define una medida compleja. Se denota por $d\lambda = f \, d\mu$.

Diferencias con medidas positivas

Si λ es medida compleja, **NO** es cierto:

$$E, F \in \mathcal{A} \text{ con } E \subseteq F \Rightarrow \lambda(E) \leq \lambda(F)$$



Diferencias con medidas positivas

Si λ es medida compleja, **NO** es cierto:

$$E, F \in \mathcal{A} \text{ con } E \subseteq F \Rightarrow \lambda(E) \leq \lambda(F)$$

Ejemplo

Sea el espacio de medida $([-1, 1], \mathcal{B}([-1, 1]), m)$ y $d\lambda = f dm$ con $f = id|_{[-1, 1]}$.

$$\lambda([0, 1]) = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} > 0 = \int_{-1}^1 x dx = \lambda([-1, 1])$$

Diferencias con medidas positivas

Si λ es medida compleja, **NO** es cierto:

$$E, F \in \mathcal{A} \text{ con } E \subseteq F \Rightarrow \lambda(E) \leq \lambda(F)$$

Ejemplo

Sea el espacio de medida $([-1, 1], \mathcal{B}([-1, 1]), m)$ y $d\lambda = f dm$ con $f = id|_{[-1, 1]}$.

$$\lambda([0, 1]) = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} > 0 = \int_{-1}^1 x dx = \lambda([-1, 1])$$

Definición (Medible nulo respecto a una medida)

Sea λ una medida cualquiera. $E \in \mathcal{A}$ se dice **λ -nulo** si $\lambda(A) = 0$, $\forall A \in \mathcal{A}$ con $A \subseteq E$.

Contenidos



¿Cómo solventar diferencias? Con la variación total

Sea λ medida compleja.

Definición (Variación total)

Se llama **variación total** de λ a la aplicación $|\lambda| : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ dada por

$$|\lambda|(E) := \sup \left\{ \sum_{n \in \mathbb{N}} |\lambda(E_n)| \mid (E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A} \text{ y } E = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \right\}.$$



¿Cómo solventar diferencias? Con la variación total

Sea λ medida compleja.

Definición (Variación total)

Se llama **variación total** de λ a la aplicación $|\lambda| : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ dada por

$$|\lambda|(E) := \sup \left\{ \sum_{n \in \mathbb{N}} |\lambda(E_n)| \mid (E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A} \text{ y } E = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \right\}.$$

- $|\lambda|$ es medida positiva.

¿Cómo solventar diferencias? Con la variación total

Sea λ medida compleja.

Definición (Variación total)

Se llama **variación total** de λ a la aplicación $|\lambda| : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ dada por

$$|\lambda|(E) := \sup \left\{ \sum_{n \in \mathbb{N}} |\lambda(E_n)| \mid (E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A} \text{ y } E = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \right\}.$$

- $|\lambda|$ es medida positiva.
- Sea μ medida positiva.

$$|\lambda(E)| \leq \mu(E), \quad \forall E \in \mathcal{A} \quad \Rightarrow \quad |\lambda(E)| \leq |\lambda|(E) \leq \mu(E), \quad \forall E \in \mathcal{A}$$

¿Cómo solventar diferencias? Con la variación total

Sea λ medida compleja.

Definición (Variación total)

Se llama **variación total** de λ a la aplicación $|\lambda| : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ dada por

$$|\lambda|(E) := \sup \left\{ \sum_{n \in \mathbb{N}} |\lambda(E_n)| \mid (E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A} \text{ y } E = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \right\}.$$

- $|\lambda|$ es medida positiva.
- Sea μ medida positiva.

$$|\lambda(E)| \leq \mu(E), \quad \forall E \in \mathcal{A} \quad \Rightarrow \quad |\lambda(E)| \leq |\lambda|(E) \leq \mu(E), \quad \forall E \in \mathcal{A}$$

- $|\lambda|$ es finita.

¿Cómo solventar diferencias? Con la variación total

Sea λ medida compleja.

Definición (Variación total)

Se llama **variación total** de λ a la aplicación $|\lambda| : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ dada por

$$|\lambda|(E) := \sup \left\{ \sum_{n \in \mathbb{N}} |\lambda(E_n)| \mid (E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A} \text{ y } E = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \right\}.$$

- $|\lambda|$ es medida positiva.
- Sea μ medida positiva.

$$|\lambda(E)| \leq \mu(E), \quad \forall E \in \mathcal{A} \quad \Rightarrow \quad |\lambda(E)| \leq |\lambda|(E) \leq \mu(E), \quad \forall E \in \mathcal{A}$$

- $|\lambda|$ es finita.
- $E \in \mathcal{A}$ es λ -nulo $\Leftrightarrow |\lambda|(E) = 0$.

Más variaciones: positiva y negativa

Sea λ medida real.

Definición (Variación positiva)

Se llama **variación positiva** de λ a la aplicación $\lambda^+ : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty)$ dada por

$$\lambda^+ := \frac{1}{2}(|\lambda| + \lambda).$$



Más variaciones: positiva y negativa

Sea λ medida real.

Definición (Variación positiva)

Se llama **variación positiva** de λ a la aplicación $\lambda^+ : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty)$ dada por

$$\lambda^+ := \frac{1}{2}(|\lambda| + \lambda).$$

Definición (Variación negativa)

Se llama **variación negativa** de λ a la aplicación $\lambda^- : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty)$ dada por

$$\lambda^- := \frac{1}{2}(|\lambda| - \lambda).$$

Más variaciones: positiva y negativa

Sea λ medida real.

Definición (Variación positiva)

Se llama **variación positiva** de λ a la aplicación $\lambda^+ : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty)$ dada por

$$\lambda^+ := \frac{1}{2}(|\lambda| + \lambda).$$

Definición (Variación negativa)

Se llama **variación negativa** de λ a la aplicación $\lambda^- : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty)$ dada por

$$\lambda^- := \frac{1}{2}(|\lambda| - \lambda).$$

$$\lambda^+ + \lambda^- = |\lambda|, \quad \lambda^+ - \lambda^- = \lambda$$



Contenidos



Universidad
Zaragoza

¿Cómo generalizar la continuidad absoluta?

Sean λ, μ medidas cualesquiera.

Definición (Continuidad absoluta)

$\lambda \ll \mu \iff$ Todo medible μ -nulo es λ -nulo



¿Cómo generalizar la continuidad absoluta?

Sean λ , μ medidas cualesquiera.

Definición (Continuidad absoluta)

$$\lambda \ll \mu \iff \text{Todo medible } \mu\text{-nulo es } \lambda\text{-nulo}$$

Si λ es medida real, son equivalentes:

label=a) $\lambda \ll \mu$

lbbel=b) $\lambda^+, \lambda^- \ll \mu$

lcbel=c) $|\lambda| \ll \mu$



¿Cómo generalizar la continuidad absoluta?

Sean λ, μ medidas cualesquiera.

Definición (Continuidad absoluta)

$$\lambda \ll \mu \iff \text{Todo medible } \mu\text{-nulo es } \lambda\text{-nulo}$$

Si λ es medida real, son equivalentes:

label=a) $\lambda \ll \mu$

lbbel=b) $\lambda^+, \lambda^- \ll \mu$

lcbel=c) $|\lambda| \ll \mu$

Si λ es medida compleja, son equivalentes:

label=a) $\lambda \ll \mu$

lbbel=b) $\Re \lambda, \Im \lambda \ll \mu$

lcbel=c) $|\lambda| \ll \mu$



¿Cómo generalizar la singularidad?

Sean λ, μ medidas cualesquiera.

Definición (Medida concentrada en un medible)

λ está **concentrada** en $A \in \mathcal{A}$ si

$$\lambda(E) = \lambda(E \cap A), \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$



¿Cómo generalizar la singularidad?

Sean λ, μ medidas cualesquiera.

Definición (Medida concentrada en un medible)

λ está **concentrada** en $A \in \mathcal{A}$ si

$$\lambda(E) = \lambda(E \cap A), \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$

λ está concentrada en $A \iff A^c$ es λ -nulo $\iff |\lambda|$ está concentrada en A



¿Cómo generalizar la singularidad?

Sean λ, μ medidas cualesquiera.

Definición (Medida concentrada en un medible)

λ está **concentrada** en $A \in \mathcal{A}$ si

$$\lambda(E) = \lambda(E \cap A), \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$

λ está concentrada en $A \iff A^c$ es λ -nulo $\iff |\lambda|$ está concentrada en A

Definición (Medidas singulares)

$\lambda \perp \mu \iff \lambda$ y μ concentradas en medibles disjuntos



¿Cómo generalizar la singularidad?

Sean λ, μ medidas cualesquiera.

Definición (Medida concentrada en un medible)

λ está **concentrada** en $A \in \mathcal{A}$ si

$$\lambda(E) = \lambda(E \cap A), \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$

λ está concentrada en $A \iff A^c$ es λ -nulo $\iff |\lambda|$ está concentrada en A

Definición (Medidas singulares)

$\lambda \perp \mu \iff \lambda$ y μ concentradas en medibles disjuntos

$$\lambda \perp \mu \iff |\lambda| \perp |\mu|$$



Ahora sí: Teorema de Lebesgue-Radon-Nikodym

Teorema (de Lebesgue-Radon-Nikodym)

Sea λ medida compleja y μ medida positiva σ -finita. Entonces,

label=i) Existe una única descomposición $\lambda = \lambda_a + \lambda_s$ con

$$\lambda_a \ll \mu, \quad \lambda_s \perp \mu.$$

lbbel=ii) $\exists h \in \mathcal{L}^1(\mu)$ única μ -a.e. tal que

$$\lambda_a(E) = \int_E h d\mu, \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$



Ahora sí: Teorema de Lebesgue-Radon-Nikodym

Teorema (de Lebesgue-Radon-Nikodym)

Sea λ medida compleja y μ medida positiva σ -finita. Entonces,

label=i) Existe una única descomposición $\lambda = \lambda_a + \lambda_s$ con

$$\lambda_a \ll \mu, \quad \lambda_s \perp \mu.$$

lbbel=ii) $\exists h \in \mathcal{L}^1(\mu)$ única μ -a.e. tal que

$$\lambda_a(E) = \int_E h d\mu, \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$

$$\lambda = (\Re \lambda)^+ - (\Re \lambda)^- + i((\Im \lambda)^+ - (\Im \lambda)^-)$$



Contenidos



Teorema de representación polar

Teorema (Representación polar de una medida compleja)

Sea λ medida compleja. $\exists h \in \mathcal{L}^1(|\lambda|)$ con $|h| = 1$ tal que

$$\lambda(E) = \int_E h d|\lambda|, \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$



Teorema de representación polar

Teorema (Representación polar de una medida compleja)

Sea λ medida compleja. $\exists h \in \mathcal{L}^1(|\lambda|)$ con $|h| = 1$ tal que

$$\lambda(E) = \int_E h d|\lambda|, \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$

- Sean λ medida compleja, μ medida positiva y $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ compleja.

$$d\lambda = f d\mu \quad \Rightarrow \quad d|\lambda| = |f| d\mu$$



Teorema de representación polar

Teorema (Representación polar de una medida compleja)

Sea λ medida compleja. $\exists h \in \mathcal{L}^1(|\lambda|)$ con $|h| = 1$ tal que

$$\lambda(E) = \int_E h d|\lambda|, \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$

- Sean λ medida compleja, μ medida positiva y $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ compleja.

$$d\lambda = f d\mu \quad \Rightarrow \quad d|\lambda| = |f| d\mu$$

- Sean λ medida real, μ medida positiva y $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ real.

$$d\lambda = f d\mu \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} d\lambda^+ = f^+ d\mu \\ d\lambda^- = f^- d\mu \end{cases}$$

$$f^+ := \frac{1}{2}(|f| + f), \quad f^- := \frac{1}{2}(|f| - f)$$



Teorema de Hahn

Sea λ medida real.

Definición (Descomposición de Hahn)

Sean $P, N \in \mathcal{A}$. El par (P, N) se dice **descomposición de Hahn** inducida por λ si $X = P \sqcup N$ y

$$\lambda(E \cap P) \geq 0, \quad \lambda(E \cap N) \leq 0, \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$



Teorema de Hahn

Sea λ medida real.

Definición (Descomposición de Hahn)

Sean $P, N \in \mathcal{A}$. El par (P, N) se dice **descomposición de Hahn** inducida por λ si $X = P \sqcup N$ y

$$\lambda(E \cap P) \geq 0, \quad \lambda(E \cap N) \leq 0, \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$

Teorema (de Hahn)

λ induce al menos una descomposición de Hahn (P, N) . Además,

$$\lambda^+(E) = \lambda(E \cap P), \quad \lambda^-(E) = -\lambda(E \cap N), \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$



Teorema de Hahn

Sea λ medida real.

Definición (Descomposición de Hahn)

Sean $P, N \in \mathcal{A}$. El par (P, N) se dice **descomposición de Hahn** inducida por λ si $X = P \sqcup N$ y

$$\lambda(E \cap P) \geq 0, \quad \lambda(E \cap N) \leq 0, \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$

Teorema (de Hahn)

λ induce al menos una descomposición de Hahn (P, N) . Además,

$$\lambda^+(E) = \lambda(E \cap P), \quad \lambda^-(E) = -\lambda(E \cap N), \quad \forall E \in \mathcal{A}.$$

Ejemplo

Sea el espacio de medida $((0, 2), \mathcal{B}((0, 2)), m)$ y $d\lambda = \chi_{(0,1)} dm$.

(P, N) es una descomposición de Hahn $\Rightarrow (P \cup [1, 2), N \setminus [1, 2))$ es otra

Minimalidad y singularidad de la descomposición de Jordan

Sean λ medida real y μ, ν medidas positivas finitas con $\lambda = \mu - \nu$.

Teorema (Minimalidad de la descomposición de Jordan)

$$\lambda^+(E) \leq \mu(E), \quad \lambda^-(E) \leq \nu(E), \quad \forall E \in \mathcal{A}$$



Minimalidad y singularidad de la descomposición de Jordan

Sean λ medida real y μ, ν medidas positivas finitas con $\lambda = \mu - \nu$.

Teorema (Minimalidad de la descomposición de Jordan)

$$\lambda^+(E) \leq \mu(E), \quad \lambda^-(E) \leq \nu(E), \quad \forall E \in \mathcal{A}$$

Teorema (Singularidad de la descomposición de Jordan)

$$\mu = \lambda^+ \text{ y } \nu = \lambda^- \quad \Leftrightarrow \quad \mu \perp \nu$$





¿Qué son las funciones NBV?

Definición (Función de distribución)

Sea λ medida real (resp. compleja) sobre $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. La **función de distribución** de λ es la aplicación $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (resp. $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$) dada por

$$F(x) := \lambda((-\infty, x]), \quad x \in \mathbb{R}.$$



¿Qué son las funciones NBV?

Definición (Función de distribución)

Sea λ medida real (resp. compleja) sobre $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. La **función de distribución** de λ es la aplicación $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (resp. $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$) dada por

$$F(x) := \lambda((-\infty, x]), \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$\lambda = \lambda^+ - \lambda^- \quad \Rightarrow \quad F = G - H$$



¿Qué son las funciones NBV?

Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$.

- **Función de variación total:**

$$V_F(x) := \sup \left\{ \sum_{j=1}^n |F(x_j) - F(x_{j-1})| \mid x_0 < \cdots < x_{n-1} < x_n = x, n \in \mathbb{N} \right\}$$



¿Qué son las funciones NBV?

Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$.

- **Función de variación total:**

$$V_F(x) := \sup \left\{ \sum_{j=1}^n |F(x_j) - F(x_{j-1})| \mid x_0 < \cdots < x_{n-1} < x_n = x, n \in \mathbb{N} \right\}$$

- **Variación total:**

$$V(F) := \sup \{ V_F(x) \mid x \in \mathbb{R} \}$$



¿Qué son las funciones NBV?

Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$.

- **Función de variación total:**

$$V_F(x) := \sup \left\{ \sum_{j=1}^n |F(x_j) - F(x_{j-1})| \mid x_0 < \cdots < x_{n-1} < x_n = x, n \in \mathbb{N} \right\}$$

- **Variación total:**

$$V(F) := \sup \{ V_F(x) \mid x \in \mathbb{R} \}$$

Definición (Función de variación acotada)

F es **de variación acotada** (BV) si $V(F) < +\infty$.

¿Qué son las funciones NBV?

Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$.

- **Función de variación total:**

$$V_F(x) := \sup \left\{ \sum_{j=1}^n |F(x_j) - F(x_{j-1})| \mid x_0 < \cdots < x_{n-1} < x_n = x, n \in \mathbb{N} \right\}$$

- **Variación total:**

$$V(F) := \sup \{ V_F(x) \mid x \in \mathbb{R} \}$$

Definición (Función de variación acotada)

F es **de variación acotada** (BV) si $V(F) < +\infty$.

F es **de variación acotada normalizada** (NBV) si es BV, continua a derecha y
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0.$$

Teorema

Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$.

F es función de distribución $\Leftrightarrow F$ es NBV



Teorema

Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$.

F es función de distribución $\Leftrightarrow F$ es NBV

Sea F función de distribución de λ .

- **Variación total:**

$$V_F(x) = |\lambda|((-\infty, x]), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$



Teorema

Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$.

F es función de distribución $\Leftrightarrow F$ es NBV

Sea F función de distribución de λ .

- **Variación total:**

$$V_F(x) = |\lambda|((-\infty, x]), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- **Variaciones positiva y negativa:**

$$P_F := \frac{1}{2}(V_F + F), \quad N_F := \frac{1}{2}(V_F - F) \quad \Rightarrow \quad F = P_F - N_F$$

$$P_F(x) = \lambda^+((-\infty, x]), \quad N_F(x) = \lambda^-((-\infty, x]), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$



Extrapolando conceptos de medidas a las funciones NBV

Sea F función de distribución de λ .

Definición (Continuidad absoluta)

F es **absolutamente continua** si $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta(\varepsilon) > 0$ tal que si $((x_j, y_j))_{j=1}^n$ son intervalos disjuntos con $\sum_{j=1}^n (y_j - x_j) < \delta$, entonces $\sum_{j=1}^n |F(y_j) - F(x_j)| < \varepsilon$.

$$F \text{ es absolutamente continua} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda \ll m$$



Extrapolando conceptos de medidas a las funciones NBV

Sea F función de distribución de λ .

Definición (Continuidad absoluta)

F es **absolutamente continua** si $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$ tal que si $((x_j, y_j))_{j=1}^n$ son intervalos disjuntos con $\sum_{j=1}^n (y_j - x_j) < \delta$, entonces $\sum_{j=1}^n |F(y_j) - F(x_j)| < \varepsilon$.

$$F \text{ es absolutamente continua} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda \ll m$$

Definición (Función singular)

F es **singular** si $F' = 0$ m -a.e.

$$F \text{ es singular} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda \perp m$$

Teorema

Sea $F \in \text{NBV}$. Existe una descomposición en NBV $F = F_s + F_a$ con F_s singular, F_a absolutamente continua y

$$F_a(x) = \int_{(-\infty, x)} F' dm, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$



Finalmente: Teorema fundamental del cálculo y regla de Barrow

Teorema (fundamental del cálculo)

Sea $f \in \mathcal{L}^1(m)$ y

$$F(x) := \int_{(-\infty, x)} f \, dm, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Entonces, $F \in NBV$, es absolutamente continua y $F' = f$ m-a.e.



Finalmente: Teorema fundamental del cálculo y regla de Barrow

Teorema (fundamental del cálculo)

Sea $f \in \mathcal{L}^1(m)$ y

$$F(x) := \int_{(-\infty, x)} f \, dm, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Entonces, $F \in NBV$, es absolutamente continua y $F' = f$ m -a.e.

Teorema (Regla de Barrow)

Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ absolutamente continua y $a < b \in \mathbb{R}$. Entonces,

$$F(b) - F(a) = \int_{(a, b)} F' \, dm.$$



¡Gracias por vuestra atención!

